

Команда МИТК-РК

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧИЕ КОЛЁСА РК-200-Э И РК-200-Д ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ПАСПОРТ РК-200-Э

ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0005 ПС

2026

1 Идентификационные данные

Таблица 1 — Идентификация конкретного экземпляра

Поле	Значение
Обозначение	РК-200-Э
Критерий оптимизации	максимальный расчётный КПД (одномерная модель)
Материальное исполнение	М1 / М2 (нужное отметить); М2 — 1 наружный слой ткани 0,2 мм (сухая)
Серийный номер	
Дата изготовления	
Файл модели/версия	
Партия РА12-CF10	
Ответственный изготовитель	

2 Основные параметры

Таблица 2 — Номинальные геометрические параметры

Параметр	Значение
D2	200 мм
D1s	110,658 мм
D1h	40 мм
b2	13,443 мм
Основные/сплиттерные лопатки	10/10
Угол назад от радиального	28,338°
Задний диск	3 мм
Втулка	Сталь 40Х; Н49,5; Ø30/Ø22; паз 6×6 мм

3 Предварительные расчётные ориентиры

Таблица 3 — Предварительные расчётные ориентиры

$n, \text{мин}^{-1}$	$\eta_{tt}, \%$	π_{tt}	$\Delta p, \text{кПа}$	$\dot{m}, \text{кг/с}$	$P, \text{кВт}$	$M, \text{Н·м}$
3000	—	≈1,0065	≈0,655	≈0,061	—	—
12000	≈74,14	≈1,1071	≈10,853	≈0,250	≈3,082	≈2,453

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					ЕМТН.19.01.02.59.00.000.0005 ПС			01
Пров.								
Т. контр.					Рабочие колёса РК-200-Э и РК-200-Д диаметром 200 мм	Лит.	Лист	Листов
Н. контр.							2	4
Утв.						Команда МИТК-РК		
Копировал						Формат А4		

Статус значений. Таблица 3 содержит предварительные расчётные ориентиры, а не подтверждённые характеристики изделия. На 3 000 мин⁻¹ давление и расход оценены масштабированием; КПД, мощность и момент не назначены и определяются на стенде. Данные для 12 000 мин⁻¹ относятся только к расчётной точке и не разрешают разгон. Результаты CFD, FEA, модального анализа и стенда вносят в раздел 7 по подписанным отчётам.

4 Данные изготовления

Таблица 4 — Данные изготовления

Параметр	Запись	Параметр	Запись
Принтер/серийный номер	_____	Сопло	_____
Слайсер/профиль	_____	Высота слоя	_____ мм
Сушка	100 °C/10 ч; факт _____	Отжиг	100 °C/16 ч; факт _____
Масса после печати	_____ г	Масса готового	_____ г
Клей втулки	_____	Усилие запрессовки	_____ кН
Для M2 ткань	_____	Эпоксидная система	_____

5 Результаты приёмки

Таблица 5 — Результаты приёмочного контроля

Контроль	Результат	Статус
Наружный диаметр D2	_____ мм	годно / не годно (нужное отметить)
Радиальное биение	_____ мм	годно / не годно (нужное отметить)
Торцевое биение	_____ мм	годно / не годно (нужное отметить)
Визуальный контроль лопаток	_____	годно / не годно (нужное отметить)
Втулка и клеевое соединение	_____	годно / не годно (нужное отметить)
Остаточный дисбаланс	_____ г·мм	годно / не годно (нужное отметить)
Заключение	годно / доработка / брак (нужное отметить)	_____

6 История испытаний и осмотров

Таблица 6 — История испытаний и осмотров

[illegible]

7 Результаты САЕ

Таблица 7 — Контролируемые результаты расчётов

Расчёт	Документ	Ключевые результаты	Статус
ANSYS CFD	№ _____	_____	_____
ANSYS Mechanical	№ _____	_____	_____
Modal	№ _____	_____	_____

Ограничение. Незаполненный паспорт является только формой регистрационного документа и не подтверждает годность конкретного экземпляра. Режим 3 000 мин⁻¹ допускается после заполнения разделов изготовления и приёмки, балансировки и письменного допуска по ПМ. Разгон до 12 000 мин⁻¹ запрещён до закрытия CFD/FEA, модального анализа, проверки втулки и защитного корпуса и выпуска отдельного письменного допуска.